

从协方差预测到可交易仓位

双时间尺度风险配置、动态敞口与 L1 交易成本优化

吴泓毅

2026 年 9 月

先看结论：这项研究到底做了什么

这项研究解决的不是“怎样凭空预测更高收益”，而是一个组合经理每天都会遇到的执行问题：风险模型一更新，最小方差组合的 49 个行业权重可能一起跳动；如果完全跟随新权重，换手和交易成本会很高；如果把整个协方差矩阵都平滑得很慢，组合又可能来不及在风险上升时降仓。

研究在 Johansson 等（2023）的 CM-IEWMA 协方差预测器上增加了一套可交易的组合控制层。核心结构只有三步：

1. **慢速决定“买什么”**：对协方差预测做长期平滑，再求带约束的最小方差行业权重，得到相对稳定的 49 行业配置方向；
2. **快速决定“买多少”**：用未经长期平滑的当期风险预测，按严格滞后的归一尺度调节风险资产总敞口；
3. **成本优化决定“今天是否值得动”**：围绕目标敞口求一个一维凸优化问题，在风险偏离与 L1 交易成本之间取舍，再用自融资现金账户逐日扣费。

参数只在 1976—1994 年开发期选择；1995—2004 年作为验证期；2005—2022 年作为最终期。预测器状态、风险归一器、持仓、现金和净值跨阶段连续传递，没有在验证期或最终期重新用现金启动。最终期按单边 5 bp 比例成本计算，方法的净超额 Sharpe 为 **0.744**、最大回撤为 **7.50%**；原 CM-IEWMA 基线分别为 **0.625** 和 **14.73%**；同风险等权基准分别为 **0.484** 和 **12.13%**。与采用同一配置方向、每天直接调到目标敞口的规则相比，年化换手从 **5.97 倍** 降到 **2.83 倍**，Sharpe 从 **0.730** 升至 **0.744**。

这不是满仓策略。2005—2022 年风险资产总敞口均值为 **47.26%**，中位数 **46.87%**，5%—95% 分位区间为 **15.43%—78.71%**；仅 **0.42%** 的交易日高于 100%，最大值 **115.62%**。剩余部分持有现金并按信号日无风险利率计息；高于 100% 时现金为负，沿用原代码的未封顶融资约定。

研究的可信结论是：双时间尺度设计在历史点估计上改善了原 CM 基线的风险调整表现，并且成本优化在同方向直接调仓之上把换手降低约 52.6%。简单缓冲和短期敞口平滑是很强的对照，点估计与主方法接近甚至略高；配对区块自助法区间也包含零。因此，论文主张的是一套因果、可复现、成本有效的组合控制架构，而不是已经证明“优化器在所有市场和所有基准上全面最优”。

阅读目录

先看结论：这项研究到底做了什么	1
1 问题：为什么一个更快的风险模型反而可能更难交易	3
1.1 预测误差之外还有决策误差	3
1.2 为什么这与 $T < N$ 问题相关	3
2 数据、时间轴与信息约束	3
2.1 数据是什么	3
2.2 每日信息顺序	3
3 原始 CM-IEWMA 在做什么	4
3.1 五个不同记忆长度的风险专家	4
3.2 原始组合基线	4
4 方法第一层：慢速行业配置方向	5
4.1 对已发行协方差做平滑	5
4.2 为什么称为“方向”	5
5 方法第二层：快速且因果的风险敞口	5
5.1 用当前风险评估慢速方向	5
5.2 逆方差敞口与滞后归一	5
6 方法第三层：一维 L1 交易成本优化	6
6.1 为什么不直接追目标	6
6.2 为什么能精确快速求解	6
6.3 这层优化究竟贡献了什么	7
7 自融资账户：费用怎样真正进入净值	7
8 最终结果：与哪些基准比较才公平	8
8.1 主表	8
8.2 是否打败等权	8
8.3 与原 CM 相比改善在哪里	8
9 这个策略目前是满仓吗	8
10 时序稳定性、费用敏感性与强对照	8
10.1 三段时间表现	8
10.2 交易成本从 0 到 10 bp	9
10.3 为什么简单规则必须保留在论文里	9
11 不确定性：点估计多好，并不等于已经统计显著	10
12 结果如何迁移到多因子选股	10
13 PM 追问时怎样准确说明	11
13.1 一句话版本	11
13.2 为什么不是满仓	11
13.3 为什么同风险等权才是公平基准	11
13.4 如果问简单缓冲略好怎么办	11
14 复现路径与数字来源	11
15 局限与下一步	11
研究状态、责任与可用性	12
参考文献	12

1 问题：为什么一个更快的风险模型反而可能更难交易

1.1 预测误差之外还有决策误差

协方差矩阵决定组合如何理解资产之间的共同波动。假设风险模型在今天收到一条新收益后迅速改变，如果组合直接求新的最小方差权重，许多行业的权重会同时变化。模型的统计损失可能更好，但交易后的净收益未必更好，因为组合需要支付换手成本。

另一种自然处理是把协方差预测整体做很长的移动平均。这样权重稳定了，代价是风险反应也变慢。市场波动突然上升时，组合可能仍按旧风险水平持仓。这里存在两个时间尺度：

- 行业之间的相对配置不必每天大幅改变；
- 风险资产总仓位需要对当前风险更快响应。

本文把这两件事拆开处理。慢变量负责组合构成，快变量负责总敞口，执行层再决定目标变化是否值得支付成本。

1.2 为什么这与 $T < N$ 问题相关

当用于自适应更新的有效时间长度 T 小于资产数 N 时，直接估计并自由调整一个 $N \times N$ 协方差矩阵会非常不稳定。本文有 49 个行业，而 CM 混合权重的自适应窗口只使用 10 个已经成熟的“预测—收益”对。研究没有声称用 10 条观测识别一个自由的 49 阶协方差矩阵。

它采用三层降维：

1. 底层协方差来自五个具有长历史记忆的 IEWMA 专家；短窗口只学习五个专家的混合权重；
2. 慢层把完整协方差压缩为一个受约束的行业配置方向；
3. 快层只优化一个标量总敞口，而不是每天重新求 49 维交易向量。

这套思路对多因子选股的启发是：在 $T < N$ 时，先用结构化或收缩风险模型稳定横截面方向，再把高频变化压缩为少数风险预算或敞口坐标。它减少了需要由短样本估计的自由度，但不能替代对预期收益、交易冲击和股票可交易性的单独建模。

2 数据、时间轴与信息约束

2.1 数据是什么

研究使用原作者公开代码中附带的美国 49 行业日收益面板和因子文件，固定到源代码提交 8892f0311f2e（完整哈希见来源清单）。49 行业是研究组合，不等同于 49 只可直接交易的股票。无风险利率来自同一数据包，样本截止 2022 年 12 月 30 日。

阶段	持有日期	交易日数	用途
开发期	1976-01-02—1994-12-30	4,803	提出方法、在预设网格中选择 H
验证期	1995-01-03—2004-12-31	2,519	固定参数后的时序验证
最终期	2005-01-03—2022-12-30	4,531	不再调参的最终比较

这是一种按时间推进的研究设计。它比全样本反复调参更严格，但仍不是实时交易记录。公开数据和原论文全样本基准在研究前已经存在，因此不能把最终期描述为全球未接触的盲测样本。

2.2 每日信息顺序

在交易日 t 收盘后，研究只使用截至 t 的信息形成下一期持仓。顺序为：

1. 吸收当日已经实现的收益，更新成熟的历史预测；
2. 形成当日协方差预测与慢速配置方向；
3. 仅用此前已发行的风险预测计算归一尺度；
4. 求目标敞口并执行交易，扣除费用；
5. 持有到下一条收益 r_{t+1} ；
6. 下一日才把这条收益用于后续更新。

开发、验证、最终三个阶段之间不清空估计器，也不把投资账户重置为 100% 现金。独立计算审查核对了两个阶段接缝、360 行验证/最终统计以及持仓和净值连续性。

3 原始 CM-IEWMA 在做什么

3.1 五个不同记忆长度的风险专家

CM-IEWMA 用五个 IEWMA 风险专家覆盖从较快到较慢的波动和相关性记忆。五组波动/相关半衰期分别是

$$(21, 63), (63, 125), (125, 250), (250, 500), (500, 1000).$$

最快专家还按原实现加入 5% 的对角修正。每个专家输出协方差矩阵 $\Sigma_{t,k}$ 。研究对它的精度矩阵做 Cholesky 分解，记下三角因子 $L_{t,k}$ ，再用五维单纯形权重 a_t 混合：

$$L_t(a) = \sum_{k=1}^5 a_k L_{t,k}, \quad \hat{\Sigma}_t = \{L_t(a_t) L_t(a_t)^\top\}^{-1}.$$

混合权重只在五维空间中学习。它使用十个已经成熟、此前发行的预测和随后实现的收益，最小化零均值高斯负对数似然。新收益不会倒灌进产生它的预测。

3.2 原始组合基线

给定协方差矩阵 S ，基准先解一个带约束的最小方差方向：

$$b(S) = \arg \min_b b^\top S b$$

满足

$$\mathbf{1}^\top b = 1, \quad \|b\|_1 \leq 1.6, \quad -0.10 \leq b_i \leq 0.15.$$

这里 b 表示 49 个行业之间的相对配置。原 CM 基线再把该方向缩放到约 5% 的预测年化波动。最终期单边 5 bp 下，它的 CAGR 为 4.44%、实现波动率 5.32%、净超额 Sharpe 为 0.625、最大回撤为 14.73%、年化换手为 20.20 倍。

这个基线有两个可改进点。第一，协方差的每次变化都会改变 49 维配置方向，换手很高。第二，把整个协方差预测直接用于配置与总仓位，无法分别控制“行业结构稳定性”和“市场风险响应速度”。

4 方法第一层：慢速行业配置方向

4.1 对已发行协方差做平滑

研究先对 CM-IEWMA 当日发行的协方差做 250 日半衰期平滑：

$$\bar{\Sigma}_t = \beta_b \bar{\Sigma}_{t-1} + (1 - \beta_b) \hat{\Sigma}_t, \quad \beta_b = 2^{-1/250}.$$

再求

$$b_t = b(\bar{\Sigma}_t).$$

这个 b_t 只负责“风险资产内部怎样分配”。长期平滑减少了行业权重对单日协方差扰动的敏感度。它不负责决定总仓位，因此不会强迫风险控制也以 250 日速度反应。

4.2 为什么称为“方向”

最终风险资产权重写成

$$w_t^{\text{risky}} = \theta_t b_t.$$

只要 $\theta_t > 0$ ，各行业相对权重仍由 b_t 决定； θ_t 只统一放大或缩小整组风险资产。于是 49 维决策被拆成：

- b_t ：慢速横截面方向；
- θ_t ：快速总敞口。

这也是一维成本优化能够成立的原因。方法不是在每天重新寻找 49 维最优交易，而是在一个已可行、较稳定的方向上选择今天应持有多少。

5 方法第二层：快速且因果的风险敞口

5.1 用当前风险评估慢速方向

虽然 b_t 来自平滑协方差，但它的当期风险用未经长期平滑的 $\hat{\Sigma}_t$ 计算：

$$v_t = b_t^\top \hat{\Sigma}_t b_t.$$

因此，行业构成可以慢，组合对风险水平的判断仍可以快。若当前预测风险突然上升， v_t 会马上上升，总敞口会下降，而无需等待 250 日平滑器追上市场。

5.2 逆方差敞口与滞后归一

令日度目标波动常数为

$$s = 0.05 / \sqrt{252}.$$

研究考察 $p \in \{1/2, 1\}$ ，主方法使用 $p = 1$ ：

$$\theta_t^* = \frac{s v_t^{-p}}{\sqrt{M_{t-1,p}}},$$

其中

$$M_{t-1,p} = \frac{\sum_{u < t} \beta_m^{t-1-u} v_u^{1-2p}}{\sum_{u < t} \beta_m^{t-1-u}}, \quad \beta_m = 2^{-1/252}.$$

关键是下标 $t-1$ 。当日 v_t 在当日目标确定之后才进入归一器，避免用未来或当期后验信息校准同一笔交易。 $p = 1/2$ 对应常见的逆波动缩放； $p = 1$ 是更强的逆方差缩放，再由滞后尺度把长期风险水平归一。

这个公式并不保证每天预测风险严格等于 5%，更不保证未来实现波动或收益。5% 是尺度锚点，实际敞口还会受到风险变化、成本带和持仓漂移影响。

6 方法第三层：一维 L1 交易成本优化

6.1 为什么不直接追目标

如果每天把敞口直接调到 θ_t^* ，微小风险变化也会产生交易。交易成本存在时，今天少动一点可能比精确跟踪理论目标更好。

记再平衡前的 49 维风险持仓占净值比例为 h_t 。在物理成本率 c 下，研究求解

$$\min_{\theta \in [0.9\theta_t^*, 1.1\theta_t^*]} \frac{\gamma H v_t}{2} (\theta - \theta_t^*)^2 + c \sum_{i=1}^{49} |\theta b_{t,i} - h_{t,i}|,$$

其中 $\gamma = 10$ ，开发网格为 $H \in \{20, 252, 1260\}$ ，主配置在开发期按 5 bp 净确定性等价选择 $H = 20$ ，随后冻结。

第一项是风险目标偏离惩罚：偏离越大，代价越高；第二项是 L1 交易成本：实际要买卖的行业仓位越多，代价越高。相对区间 $[0.9\theta_t^*, 1.1\theta_t^*]$ 限制敞口不能为了省成本而离目标太远。

把公式中的量逐项展开：

符号	维度	在交易决策中的含义	何时可知
b_t	49 维	慢速协方差给出的行业配置方向，分量和为 1，并满足杠杆与单行业上下界	日 t 决策前
$v_t = b_t^\top \widehat{\Sigma}_t b_t$	标量	若按单位敞口持有 b_t ，当期模型预测的日方差	日 t 决策前
θ_t^*	标量	快速风险层希望持有的风险资产总敞口；它不是最终成交敞口	日 t 决策前
θ	标量	优化器正在比较的候选成交敞口；最优值记为 θ_t	优化变量
h_t	49 维	上一日持仓经历收益漂移后、今天交易前的真实风险资产权重	日 t 决策前
$\theta b_{t,i} - h_{t,i}$	标量	第 i 个行业按候选敞口需要买入或卖出的权重变化	由候选 θ 决定
c	标量	单边比例交易成本；主结果为 $c = 0.0005$ ，即 5 bp	预先指定
$\sum_i \theta b_{t,i} - h_{t,i} $	标量	候选交易的风险资产总换手代理；绝对值使买卖都产生费用	由候选 θ 决定
γ	标量	风险目标偏离的总体惩罚系数，固定为 10	预先指定
H	标量	跟踪强度尺度； H 越大越愿意贴近 θ_t^* ，不是“持有 H 天”	开发期选择后冻结
$[0.9\theta_t^*, 1.1\theta_t^*]$	区间	相对风险带，允许最终敞口在目标上下 10% 内为节省成本而不交易	预先指定

风险带不是“年化波动必须位于 4.5%—5.5%”。当 $p = 1$ 时， θ_t^* 本身随逆方差和滞后归一改变，区间约束的是相对敞口偏离。 H 也不是调仓周期；它只改变偏离目标的二次惩罚斜率。每天仍会重新计算信号，是否交易由当前目标、漂移持仓和成本共同决定。

6.2 为什么能精确快速求解

对 $b_i \neq 0$ ，令

$$z_i = h_i/b_i, \quad k_i = c|b_i|,$$

目标可写成

$$F_t(\theta) = \frac{1}{2} A (\theta - \theta_t^*)^2 + \sum_i k_i |\theta - z_i|, \quad \text{其中 } A = \gamma H v_t > 0.$$

这是严格凸的一维分段二次函数。绝对值的断点是 z_i 。将断点排序后，在每个光滑区间内导数为线性函数；扫描左右导数何处跨过零即可找到唯一最优点。排序复杂度为 $O(N \log N)$ ，累计扫描为 $O(N)$ 。

开发实现曾遇到相邻断点几乎相等导致的浮点候选并列。修复方式是直接依据单调左右导数选择区间，没有改变金融目标、参数或 10^{-12} 求解 gap 阈值。20 项数值检查通过，其中包括 576 个独立标量参考解；保存路径中的最大工作 gap 约为 2.9×10^{-18} 。

6.3 这层优化究竟贡献了什么

必须把“整个双时间尺度架构的提升”和“最后一层成本优化的边际提升”分开：

- 对原 CM 基线：慢速方向加快速敞口共同把最终期 Sharpe 从 0.625 提高到 0.744，并把回撤从 14.73% 降到 7.50%；
- 对同方向直接调仓：成本优化把换手从 5.97 倍降到 2.83 倍，Sharpe 从 0.730 提高到 0.744。

后者才是 L1 优化器自身最直接的归因。它的 Sharpe 增量只有 0.013，不能把前一项全部改善都归给优化器。

7 自融资账户：费用怎样真正进入净值

优化目标里的 L1 项只是用于做决策，绩效评估使用更严格的自融资账户。把目标写成风险资产与现金的完整权重

$$w_t = (\theta_t b_t, 1 - \theta_t).$$

若 h_t^{full} 是交易前漂移持仓， q_t 是付费后净值与付费前净值之比，则每天求解

$$q_t + c \sum_{i=1}^{49} |q_t w_{t,i} - h_{t,i}| = 1.$$

账户按上式中的实际风险资产交易量扣费。现金不收交易费；正现金获得信号日无风险收益，负现金支付同一利率。随后持有到下一期：

$$V_{t+1} = V_t q_t (1 + w_t^\top R_{t+1}).$$

每种成本率都有独立账户、独立持仓和独立净值，因为今天因成本少做一笔交易，会改变明天的漂移持仓与最优决策。本文没有把 0 bp 下的仓位路径拿来事后扣一个费用近似。

仍未进入模型的摩擦包括市场冲击、融资利差、卖空成本、行业组合内部成分交易和真实保证金制度。因此结果是历史研究回测，不是特定资金容量下已经实现的可交易净收益。

8 最终结果：与哪些基准比较才公平

8.1 主表

下表都使用 2005—2022 年最终期、单边 5 bp 交易成本。Sharpe 使用净超额收益，波动率与 CAGR 使用总净收益，换手表示每年风险资产总交易额占 NAV 的倍数。

方法	净 CE	Sharpe	CAGR	波动率	最大回撤	年化换手
原 CM-IEWMA	1.91%	0.625	4.44%	5.32%	14.73%	20.20
协方差 EMA-250	1.46%	0.544	4.35%	6.04%	18.15%	1.60
同方向直接逆方差调仓	2.38%	0.730	4.74%	4.93%	7.68%	5.97
双时间尺度+成本优化	2.44%	0.744	4.79%	4.89%	7.50%	2.83
同风险等权	1.17%	0.484	3.51%	5.00%	12.13%	1.56

8.2 是否打败等权

如果“等权”指风险调整到同一尺度的等权组合，答案是：最终期点估计上明显高于等权。主方法的 Sharpe 为 0.744，对比同风险等权 0.484；最大回撤为 7.50%，对比 12.13%；CAGR 为 4.79%，对比 3.51%。两者实现波动分别为 4.89% 和 5.00%，因此比较口径接近。

如果“等权”指 100% 满仓、每日再平衡的等权组合，则它的最终期 CAGR 为 9.45%，高于主方法；但它的波动率为 20.82%、最大回撤 56.70%、Sharpe 0.482。更高的原始收益主要来自大约四倍的风险暴露。把 9.45% 与 4.79% 直接比较会混淆仓位尺度，因此论文同时报告两种口径。

8.3 与原 CM 相比改善在哪里

原 CM 与主方法使用相同的底层风险预测思想，主要区别在下游组合控制。最终期：

- Sharpe：由 0.625 提高到 0.744；
- 最大回撤：由 14.73% 降到 7.50%；
- 年化换手：由 20.20 倍降到 2.83 倍；
- CAGR：由 4.44% 提高到 4.79%；
- 实现波动率：由 5.32% 降到 4.89%。

Sharpe 和回撤的改善主要说明风险控制更平滑、极端时期敞口更低；CAGR 的差距较小。不能把它表述成高收益增强模型，更准确的表述是低风险配置与执行优化。

9 这个策略目前是满仓吗

不是。 θ_t 是风险资产总敞口，现金权重为 $1 - \theta_t$ 。最终期分布如下：

统计量	风险资产总敞口
均值	47.26%
中位数	46.87%
5% 分位	15.43%
95% 分位	78.71%
高于 100% 的交易日比例	0.42%
最大值	115.62%

因此大多数时间组合持有相当比例的现金。波动上升时，逆方差规则会明显降仓；波动下降时，敞口回升。极少数低风险时期允许轻度杠杆，负现金按无风险利率计息。这继承了原模型的未封顶约定，不等同于已经实现的券商融资条件。

从 PM 角度，报告收益时必须同时报告这组敞口统计。否则读者可能误以为 4.79% CAGR 是 100% 满仓组合的表现，也可能把 7.50% 回撤全部归因于行业选择。事实上，动态降低总仓位是回撤控制的重要来源。

10 时序稳定性、费用敏感性与强对照

10.1 三段时间表现

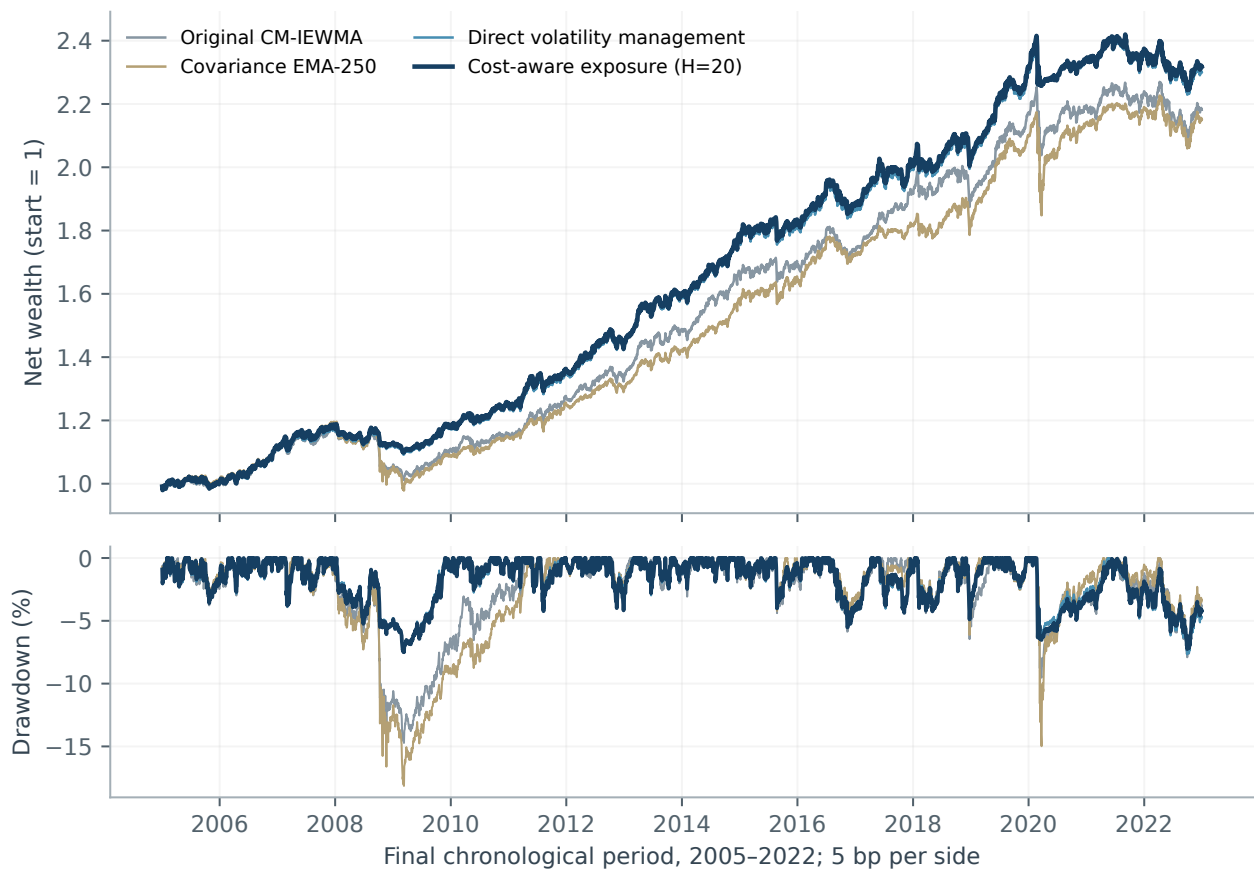


Figure 1: 最终期净值与回撤。所有路径使用同一信号日现金利率与单边 5 bp 风险资产交易成本。

阶段	主方法 Sharpe	同方向直接调仓	原 CM	协方差平滑	主方法换手	直接调仓换手	主方法回撤
1976—1994 开发	0.857	0.815	0.431	0.753	3.15	8.14	11.47%
1995—2004 验证	0.699	0.686	0.391	0.462	2.91	6.96	14.18%
2005—2022 最终	0.744	0.730	0.625	0.544	2.83	5.97	7.50%

主方法相对直接调仓的 Sharpe 点增量在三段中方向一致，换手也持续较低。这个结果支持架构具有一定时间稳定性，但三个阶段来自同一美国行业历史，不能当作三个独立市场复制。

10.2 交易成本从 0 到 10 bp

方法	指标	0 bp	5 bp	10 bp
主方法	Sharpe	0.791	0.744	0.715
	净 CE	2.68%	2.44%	2.30%
	年化换手	5.97	2.83	2.83
直接调仓	Sharpe	0.791	0.730	0.670
	净 CE	2.68%	2.38%	2.09%
	年化换手	5.97	5.97	5.97

0 bp 时，成本惩罚消失，主方法与直接调仓重合。成本上升后，少交易的价值提高；10 bp 下 Sharpe 差距扩大到 0.045，净 CE 差距扩大到约 21.5 bp/年。这种形状符合方法机制。

10.3 为什么简单规则必须保留在论文里

简单敞口缓冲和 5 日敞口 EMA 是强对照。最终期点估计中，缓冲规则的 Sharpe 和 CE 略高于主方法，EMA-5 的 CE 也略高；主方法的换手略低。这说明双时间尺度架构的主要价值不是来自一个复杂优化器“全面碾压”简单规则。

这不是研究失败。相反，它把贡献边界分得更清楚：

- 慢配置、快控仓的架构相对原 CM 改善较大；
- L1 优化器相对直接追踪目标明显降低换手；
- 在当前数据和成本下，简单缓冲已经能获得非常接近的净表现。

简历可以聚焦原 CM、同方向直接调仓和同风险等权这三个最能解释方法的问题与贡献的基准；完整论文保留强对照，用于证明研究过程没有回避不利结果。

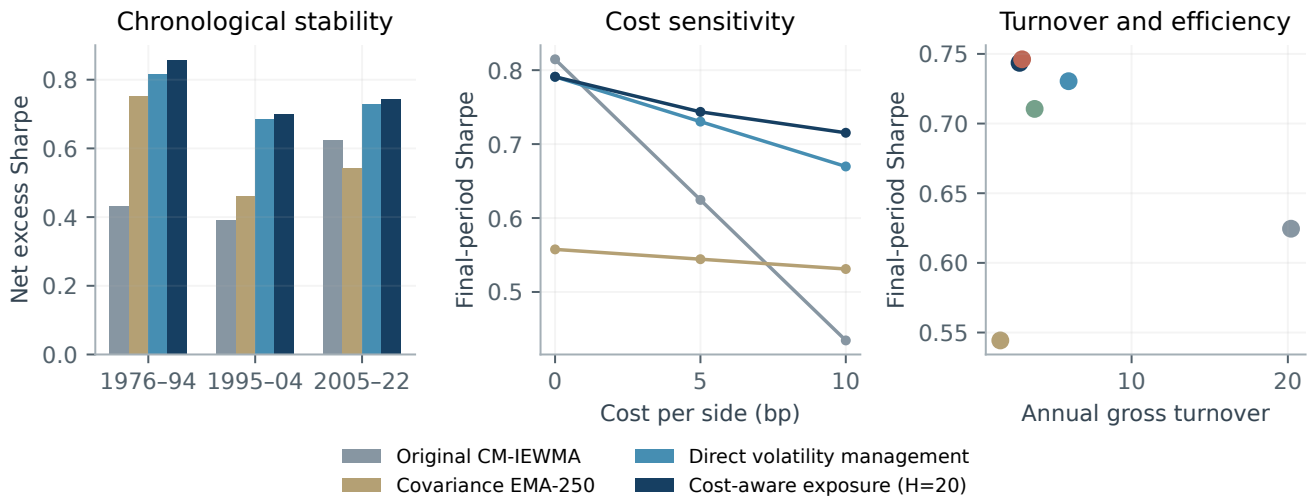


Figure 2: 三段 Sharpe、成本敏感性与最终期换手。图中强对照接近主方法，因此结论限定为成本效率改善。

11 不确定性：点估计多好，并不等于已经统计显著

研究对最终期每日净超额收益做 2,999 次配对循环移动区块自助法。每次对所有方法使用相同的抽样索引，保留方法之间的同期相关性；区块长度考察 21、63、126 日。以下为 63 日区块结果：

对照	Sharpe 差	95% 区间	年化 CE 差	95% 区间
原 CM-IEWMA	0.119	[-0.070, 0.306]	0.534 个百分点	[-0.418, 1.574]
协方差 EMA-250	0.199	[-0.071, 0.418]	0.977 个百分点	[-0.406, 2.717]
同方向直接调仓	0.013	[-0.020, 0.047]	0.056 个百分点	[-0.103, 0.214]
简单敞口缓冲	-0.003	[-0.009, 0.004]	-0.011 个百分点	[-0.045, 0.021]

所有区间都包含零，所以不能说收益提升已经得到统计显著支持。可报告的是历史点估计改善、换手机械性下降和完整的因果实现。只有一个最终市场历史、公开基准被广泛研究、开发阶段尝试较多，这些都限制了推断强度。

12 结果如何迁移到多因子选股

这项研究目前没有完成个股 alpha 组合，因此不能把行业风险配置结果直接写成“多因子选股论文”。它提供的是风险与执行模块。若迁移到 A 股多因子选股，可以保持三层结构：

1. **慢速横截面方向：**用因子预期收益、行业/风格暴露与结构化协方差求基础权重；风险估计可采用因子模型、收缩估计或低秩加对角结构，避免在 $T < N$ 时直接依赖样本协方差逆；
2. **快速风险预算：**用指数波动、组合预测波动或宏观风险状态调节总风险预算；归一尺度必须滞后；
3. **成本执行层：**在基础方向附近加入 L1 成本、冲击函数、单票成交额和涨跌停约束，决定实际交易。

股票场景还需要补充点时点股票池、退市与停牌处理、公告可用日期、行业中性、风格暴露、冲击成本、债券和资金容量。期望收益估计要与风险估计分开验证。本文没有使用行业面板结果替代这些环节。

对于 $T < N$ ，更稳妥的技术路线是：

- 用低维因子协方差与特质风险组成风险矩阵；
- 对因子收益均值、协方差和暴露分别做收缩；
- 将估计误差映射为鲁棒约束或风险预算区间；
- 用 nested walk-forward：外层评估选股，内层只选择正则强度；
- 报告换手、成本、容量和暴露漂移，而不仅是毛 Sharpe。

本文的经验是，组合优化的竞争力经常来自减少“估计噪声转化成交易”的通道，而不是从短样本里估计更多自由参数。

13 PM 追问时怎样准确说明

13.1 一句话版本

“我在 CM-IEWMA 风险模型之上做了一个双时间尺度组合控制层：慢速平滑协方差来稳定 49 行业配置，快速用当期风险调总仓位，再用一维 L1 凸优化判断目标变化是否值得交易；按开发—验证—最终三段连续回测，最终期 5 bp 下相对原 CM 将 Sharpe 从 0.625 提到 0.744、回撤从 14.73% 降到 7.50%，相对同方向直接调仓把换手从 5.97 降到 2.83 倍。”

13.2 为什么不是满仓

“组合以约 5% 风险尺度为目标，并使用逆方差敞口，所以大多数时间保留现金。最终期平均风险资产敞口 47.26%，中位数 46.87%，只有 0.42% 的日子超过 100%。因此回撤改善既来自行业方向稳定，也来自动态仓位管理。”

13.3 为什么同风险等权才是公平基准

“满仓等权的波动是 20.82%，主方法只有 4.89%；直接比较 CAGR 会把杠杆尺度混进来。我另外构造了用同一 CM 风险预测调到约 5% 实现波动的等权组合，它的 Sharpe 0.484、回撤 12.13%，主方法分别是 0.744 和 7.50%。”

13.4 如果问简单缓冲略好怎么办

“完整论文保留了这个结果。缓冲点 Sharpe 略高，差异没有统计显著；主方法的换手略低。我的结论不是复杂优化全面优于规则，而是双时间尺度架构有效，并且凸优化相对直接调仓提供明确的换手—跟踪权衡。下一步要在不同资产和真实冲击成本下判断哪种执行器更稳。”

14 复现路径与数字来源

最终论文目录中的主要文件如下：

- paper_en.md / paper_en.tex / paper_en.pdf：英文论文源文件与成品；
- paper_zh.md / paper_zh.tex / paper_zh.pdf：本中文详解；
- selected_results.json：主方法与关键基准的逐阶段统计；
- all_results.csv：三阶段全部汇总统计；
- equal_weight_benchmark.json：同风险等权与满仓等权结果；
- bootstrap_intervals.json：配对区块自助法结果；
- yearly_results.csv：最终期逐年统计；
- figures/：由 analyze_final.py 生成的图；
- source_manifest.json、claim_registry.csv、consistency_manifest.json：来源、论断和数字绑定；
- REPRODUCE.md：冻结实验的执行顺序和只重建论文表图的安全命令。

独立审查记录位于上级研究目录 optimizer_extension/review/。审查从保存的每日收益和换手重新计算验证期及最终期统计，检查费用账户、预测状态和阶段接缝；它验证的是代码所实现的历史实验，不证明真实市场冲击、融资或可交易性假设。

15 局限与下一步

本研究有六个明确边界：

1. 数据是美国 49 行业研究组合，不是点时点个股投资组合；
2. 最终期是公开历史数据上的固定参数续跑，不是实时样本外业绩；
3. 成本只有比例手续费，没有市场冲击、融资利差和借券成本；
4. 动态敞口承担了重要风险控制作用，结果不能只归因于行业权重；
5. 区块自助法区间包含零，收益优势没有统计显著确认；
6. 强简单对照与主方法接近，尚未证明凸优化器在不同市场普遍占优。

下一步最有价值的检验不是继续在同一最终期调参数，而是把冻结方法迁移到新的资产面板或建立真正前向的模拟账户；同时加入冲击成本和容量约束。若用于多因子选股，需要另建预期收益与点时点数据流程，再检验双时间尺度风险控制能否在 alpha 组合中保留净收益。

研究状态、责任与可用性

本文是内部研究组合中的技术论文详解，尚未同行评审或投稿。AI 编码代理辅助了文献检索、实现、实验编排、一致性检查和语言整理；研究负责人确定研究问题与最终表达，并负责在任何外部传播前核验分析、作者信息、利益冲突、资助与目标期刊要求。本文不得被表述为已发表或已接收论文。

底层 49 行业与因子收益文件来自所引原作者公开代码。扩展代码、冻结协议、结果表、哈希与独立计算审查保存在本地研究档案中；本文未宣称这些扩展材料已经公开发布。研究不涉及受试者、临床数据或伦理审批对象。

参考文献

1. Johansson, K., Ogut, M., Pelger, M., Schmelzer, T., and Boyd, S. (2023). *A Simple Method for Predicting Covariance Matrices of Financial Returns*. *Foundations and Trends in Econometrics*, 12(4), 324–407.
2. Moreira, A., and Muir, T. (2017). *Volatility-Managed Portfolios*. *The Journal of Finance*, 72(4), 1611–1644. DOI: 10.1111/jofi.12513.
3. Boyd, S., Busseti, E., Diamond, S., Kahn, R., Koh, K., Nystrup, P., and Speth, J. (2017). *Multi-Period Trading via Convex Optimization*. *Foundations and Trends in Optimization*, 3(1), 1–76.
4. Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D., and Brueckner, A. M. (2026). *Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents*. arXiv:2609.00065. DOI: 10.48550/arXiv.2609.00065。该工作流用于证据绑定与报告检查，不提供本文金融结果。